KAIF CRM

Обзор проекта

KAIF CRM — полнофункциональная CRM-система корпоративного уровня для управления продажами, клиентами, задачами и омниканальными коммуникациями.

11	~91	9
Backend модулей	API эндпоинтов	Frontend страниц

Ключевые возможности

- ✓ Управление контактами
- ✓ Воронка продаж (Kanban)
- ✓ Управление задачами
- ✓ Омниканальность
- ✓ Аналитика и дашборды
- ✓ Real-time уведомления
- ✓ JWT + 2FA аутентификация
- ✓ Автоматизация процессов

Технологический стек

Backend

NestJS 10.3 · Express.js · GraphQL · Socket.io · Bull · Swagger

Frontend

Next.js 14 · React · Tailwind CSS · shadcn/ui · Zustand · React Query

База данных

PostgreSQL 15 · Prisma ORM · Redis 7

Инфраструктура

Docker · Nginx · MinIO · Turbo

Backend модули

Модуль	Статус	Эндпоинты	Описание
Auth	✓ Готово	8	JWT, refresh tokens, 2FA, RBAC
Contacts	✓ Готово	11	CRUD, дедупликация, импорт/экспорт
Companies	✓ Готово	11	CRUD, ИНН/КПП, слияние компаний
Deals	✓ Готово	13	Воронка, этапы, товарные позиции
Tasks	✓ Готово	9	Статусы, приоритеты, повторения
Messages	✓ Готово	6	Email, WhatsApp, Telegram, VK
Analytics	✓ Готово	5	KPI, воронки, отчеты
Users	✓ Готово	8	Роли, команды, активность
Notifications	✓ Готово	6	In-app уведомления
Automation	✓ Готово	5	Триггеры, условия, действия
WebSockets	✓ Готово	10+	Real-time события
Pipelines	✓ Готово	9	Воронки и этапы продаж

Frontend страницы

Страница	Путь	Функционал
Вход	/login	Аутентификация с поддержкой 2FA
Дашборд	/dashboard	KPI, метрики, быстрые действия
Контакты	/contacts	Список, поиск, фильтрация

Страница	Путь	Функционал
Компании	/companies	Управление компаниями
Сделки	/deals	Kanban-доска, drag-n-drop
Задачи	/tasks	Список, Kanban, календарь
Сообщения	/messages	Омниканальные коммуникации
Аналитика	/analytics	Графики, воронки, отчеты
Настройки	/settings	Профиль, параметры

База данных

Модели Prisma

Модель	Ключевые поля	Связи
User	email, password, role, 2fa	Teams, Contacts, Deals, Tasks
Contact	name, email, phone, source	Company, Messages, Deals
Company	name, inn, kpp, industry	Contacts, Deals
Pipeline	name, isDefault	Stages
Stage	name, order, color	Pipeline, Deals
Deal	title, amount, probability	Contact, Company, Products
Task	title, status, priority, dueDate	Assignee, Contact, Deal
Message	content, channel, direction	Contact, User
Notification	title, type, isRead	User
Automation	name, triggers, actions	User

Безопасность

Уровень	Механизм	Статус
Аутентификация	JWT Access + Refresh Tokens	✓ Реализовано
Двухфакторная	TOTP (Google Authenticator)	✓ Реализовано
Авторизация	Role-Based Access Control	✓ Реализовано
Пароли	Argon2 хеширование	✓ Реализовано

Уровень	Механизм	Статус
HTTP	Helmet security headers	✓ Реализовано
Rate Limiting	100 запросов / 60 сек	✓ Реализовано

Инфраструктура Docker

Сервис	Образ	Порты	Назначение
postgres	postgres:15	5434	База данных
redis	redis:7	6379	Кеширование, очереди
minio	minio/minio	9000, 9001	Хранилище файлов
backend	node:20	3001	API сервер
frontend	node:20	3000	Web приложение
nginx	nginx:alpine	80, 443	Reverse proxy

Команды разработки

```
# Запуск
pnpm dev # Все сервисы
pnpm backend:dev # Только backend
pnpm frontend:dev # Только frontend

# Docker
pnpm docker:up # Поднять контейнеры
pnpm docker:down # Остановить

# База данных
pnpm db:migrate # Миграции
pnpm db:seed # Сидирование
```

Итоги

Статистика проекта

11	~91	14
Backend модулей	API эндпоинтов	Моделей БД

Готовность проекта **85%**

Рекомендации по дальнейшей работе

#	Задача	Приоритет
1	Завершить интеграцию Tasks с API	Высокий
2	Реализовать страницу регистрации	Высокий
3	Добавить восстановление пароля	Средний
4	Настроить CI/CD pipeline	Средний
5	Написать Unit и E2E тесты	Средний
6	Production deployment	Низкий